10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 5 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
Puan değeri	15	15	15	15	10	10	10	10	100
Aldığı puan									

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 15 puan

Bir laboratuvarda elektrik iletkenliği ölçülerek bir tepkime izleniyor. Baryum hidroksit çözeltisine damla damla sülfürik asit ekleniyor ve devreye bağlı ampulün parlaklığı gözleniyor.

Eklenen asit (mL)	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**
Ampul	Parlak	Sönük	Yanmıyor	Sönük	Parlak

Bu sırada kapta beyaz bir katı ($BaSO_4$) oluşuyor.

a) Ampulün 10 mL'de sönmesini tepkimede gerçekleşen değişimle açıklayınız. 6 puan

> **Cevap:** $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4(k) + 2H_2O$. İyonlar çökelek ($BaSO_4$) ve suya dönüşür; çözeltide serbest iyon kalmaz, iletkenlik biter.

b) 20 mL'de ampulün yeniden parlamasının nedenini yazınız. 5 puan

> **Cevap:** Fazladan eklenen sülfürik asit ortama H^+ ve SO_4^{2-} iyonları getirir; iletkenlik yeniden artar.

c) Bu deneyde kimyasal değişimi gösteren iki kanıt yazınız. 4 puan

> **Cevap:** Beyaz çökelek oluşumu ve iletkenliğin (iyon derişiminin) değişmesi.

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 15 puan

Kapalı bir kapta 2,4 g magnezyum, 1,6 g oksijen gazıyla tamamen tepkimeye giriyor: $2Mg(k) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(k)$. Kabın içindekilerle birlikte toplam kütlesi tepkimeden önce 152,0 g olarak ölçülüyor.

a) Tepkimeden sonra kabın toplam kütlesinin kaç g olacağını gerekçesiyle yazınız. 5 puan

> **Cevap:** 152,0 g. Kapalı kapta madde giriş-çıkışı olmadığı için kütle korunur.

b) Oluşan MgO'nun kütlesini kütlenin korunumu yasasıyla bulunuz. 5 puan

> **Cevap:** Tepkenlerin hepsi tükendiğine göre ürün kütlesi tepkenlerin kütleleri toplamına eşittir: 2,4 + 1,6 = 4,0 g MgO.

c) Magnezyum açık havada yakılıp yalnız oluşan beyaz tozun kütlesi ölçülseydi kütle artmış görünürdü. Bunu tanecik modeliyle açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Havadaki O_2 molekülleri tepkimeye katılarak Mg atomlarıyla birleşmiştir; ürüne oksijen atomlarının kütlesi de eklenir. Toplam kütle (Mg + O_2) yine korunur.

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Kükürt, havada yakıldığında boğucu kokulu bir gaz oluşur: $S(k) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$. Bu gaz havada suyla birleşerek asit yağmuruna katkıda bulunur.

a) Verilen tepkimenin hangi türlere girdiğini belirtiniz. 5 puan

> **Cevap:** Yanma, sentez (oluşum) ve indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir.

b) SO_2 gazının suyla tepkimesini yazınız ve oluşan maddenin asit mi baz mı olduğunu belirtiniz. 5 puan

> **Cevap:** $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$ (sülfüröz asit); asittir.

c) Bir tepkimenin birden fazla türe ait olabilmesini bu örnekle açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Tepkime türleri farklı ölçütlere göre adlandırılır: O_2 ile yanma (yanma), iki maddeden tek ürün (sentez), elektron aktarımı (redoks). Aynı tepkime bu ölçütlerin birkaçını karşılayabilir.

4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan gümüş bromür (AgBr) ışık etkisiyle ayrışır: $2AgBr(k) \rightarrow 2Ag(k) + Br_2(s)$. Ayrışan bölgeler gümüş nedeniyle kararır.

a) Tepkimenin türünü yazınız ve gerçekleşmesi için gereken enerjinin kaynağını belirtiniz. 5 puan

> **Cevap:** Analiz (ayrışma) tepkimesidir; aynı zamanda redoks. Enerji ışıktan sağlanır.

b) AgBr'nin gümüş nitrat ve potasyum bromür çözeltilerinden elde edilme tepkimesini yazınız ve türünü belirtiniz. 5 puan

> **Cevap:** $AgNO_3(suda) + KBr(suda) \rightarrow AgBr(k) + KNO_3(suda)$. Çözünme-çökelme tepkimesidir.

c) Ayrışma tepkimelerinin çoğunun enerji gerektirmesinin nedenini açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Bileşikteki bağları kırmak enerji ister; analiz tepkimelerinde genellikle bağ kırılması baskındır, bu yüzden ısı, ışık ya da elektrik enerjisi gerekir.

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 10 puan

Tabloda X, Y ve Z maddelerinin örnekleri hakkında bilgi verilmiştir.

Madde	Mol sayısı	Tanecik sayısı
X (atom)	2	?
Y (molekül)	?	$3{,}01 \times 10^{23}$
Z (iyonik bileşik, AB_2)	0,1	? (toplam iyon)

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. 4 puan

> **Cevap:** X: $2 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}204 \times 10^{24}$ atom. Y: $3{,}01 \times 10^{23} / 6{,}02 \times 10^{23} = 0{,}5$ mol. Z: 0,1 mol $AB_2 \rightarrow 0{,}3$ mol iyon $= 1{,}806 \times 10^{23}$ iyon.

b) Mol ile tanecik sayısı arasındaki ilişkiyi formülle ifade ediniz. 3 puan

> **Cevap:** $n = N / N_A$ (N: tanecik sayısı, $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$).

c) İyonik bileşikler için "molekül" yerine "formül birimi" denmesinin nedenini yazınız. 3 puan

> **Cevap:** İyonik bileşikler ayrı moleküllerden oluşmaz; kristal örgüdür. Formül yalnız iyonların oranını gösterir.

6 SORU 6 KİM.10.1.4 — 10 puan

Bir öğrenci 1 mol kavramını açıklamak için üç farklı tanım yazıyor: I. 12 g ^{12}C'deki atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı. II. $6{,}02 \times 10^{23}$ tane tanecik içeren madde miktarı. III. Bir maddenin 1 gramı.

a) Tanımların doğruluğunu değerlendiriniz. — 4 puan

> **Cevap:** I ve II doğrudur (ikisi aynı sayıyı tanımlar). III yanlıştır; 1 mol maddenin kütlesi mol kütlesi kadardır, 1 g değildir.

b) III. tanımın yanlış olduğunu bir örnekle gösteriniz. — 3 puan

> **Cevap:** 1 mol H_2O 18 g'dır; 1 g su ise 1/18 mol'dür.

c) Mol kavramının kimyada sağladığı bir kolaylığı yazınız. — 3 puan

> **Cevap:** Görünmeyen taneciklerin sayısını tartılabilir kütlelerle ilişkilendirir; tepkimelerde madde miktarlarını hesaplamayı sağlar.

7 SORU 7 KİM.10.1.5 — 10 puan

Aynı sıcaklıkta yoğunlukları ölçülen üç sıvının bilgileri verilmiştir.

Sıvı	Hacim (mL)	Kütle (g)	Mol kütlesi (g/mol)
Su	36	36	18
Gliserin	20	25,2	92
Aseton	50	39,5	58

a) Sıvıların yoğunluklarını hesaplayınız ve sıralayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Su: 1,0; gliserin: 1,26; aseton: 0,79 g/mL. Gliserin > su > aseton.

b) Su örneğinin içerdiği molekül sayısını hesaplayınız. — 3 puan

> **Cevap:** 36 / 18 = 2 mol → $1{,}204 \times 10^{24}$ molekül.

c) Yoğunluğun ayırt edici özellik olmasını açıklayınız. — 3 puan

> **Cevap:** Yoğunluk madde miktarına bağlı değildir; belirli sıcaklık ve basınçta her saf madde için sabit, maddeye özgüdür.

8 **SORU 8** KİM.10.1.5 **10 puan**

Bir öğrenci X ve Y maddelerinden eşit kütlede (8 g) alıyor. X örneğinde $1{,}505 \times 10^{23}$, Y örneğinde $3{,}01 \times 10^{23}$ molekül bulunuyor. ($N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$)

a) Her örneğin mol sayısını ve maddelerin mol kütlesini hesaplayınız. 4 puan

> **Cevap:** X: $1{,}505 \times 10^{23} / 6{,}02 \times 10^{23} = 0{,}25$ mol; $M_A = 8 / 0{,}25 = 32$ g/mol. Y: 0,5 mol; $M_A = 8 / 0{,}5 = 16$ g/mol.

b) Bu maddelerin O_2 ve CH_4 olabileceğini gerekçesiyle tartışınız. (H: 1, C: 12, O: 16) 3 puan

> **Cevap:** $O_2 = 32$ g/mol → X olabilir. $CH_4 = 16$ g/mol → Y olabilir. Mol kütleleri uyumludur.

c) Eşit kütledeki maddelerden mol kütlesi küçük olanın daha çok molekül içermesini açıklayınız. 3 puan

> **Cevap:** $n = m / M_A$ olduğundan kütle aynıyken mol kütlesi küçük olanın mol sayısı, dolayısıyla molekül sayısı daha fazladır.